9.1 從數列到形式冪級數

數列 $(a_n)_{n\ge 0}$ 的普通生成函數（ordinary generating function，簡稱 OGF）是

$$A(x)=\sum_{n\ge 0} a_n x^n.$$

x 是形式符號時，不要求把 x 代入任何數，也不要求右側級數收斂；比較係數仍是合法代數。若要把形式恆等式改寫成特定實數或複數上的數值等式，才另外需要證明解析收斂。有限數列自然成為多項式。

例：$a_n=1$ 給

$$A(x)=\sum_{n\ge 0} x^n=(1-x)^{-1}.$$

等式的形式意義是兩邊所有 x^n 的係數相同。

形式冪級數可做加法、乘法與有限次代數運算；形式除法需要分母的常數項可逆。係數位於體時，等價條件就是分母常數項不為零。

9.1.1 形式冪級數究竟允許哪些操作

形式冪級數是係數序列 $(a_0,a_1,\dots)$ 的代數表示。兩級數相等，若且唯若每個係數都相等。這個定義不要求把 x 代入任何數，因此

$$\frac{1}{1-x}=1+x+x^2+\cdots$$

首先是一條係數恆等式，而不是對 x 做極限。右側第 n 個係數是 1；左側的反元素也滿足

$$(1-x)(1+x+x^2+\cdots)=1.$$

Formal series 的乘法按 convolution 定義，兩個係數序列在每個固定 degree 都只涉及有限多項，所以不需要無窮和收斂。

形式冪級數的乘法反元素

以下假設係數在一個體中。若 $A(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n$ 且 $a_0 \neq 0$，它有乘法反元素（multiplicative inverse） $B(x) = \sum b_n x^n$。比較常數項得 $a_0 b_0 = 1$，所以 $b_0 = 1/a_0$。比較 x^n 係數，對 $n \geq 1$：

$$a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \cdots + a_n b_0 = 0.$$

因此

$$b_n = -\frac{1}{a_0} \sum_{k=1}^{n} a_k b_{n-k}.$$

右側只使用已求出的 $b_0, \ldots, b_{n-1}$，逐項遞推定義反元素。每一步的分母都是固定的非零數 a_0，所以這個遞推對所有 n 都能繼續，不會遇到無定義的無窮物件。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

整數分拆的無限乘積

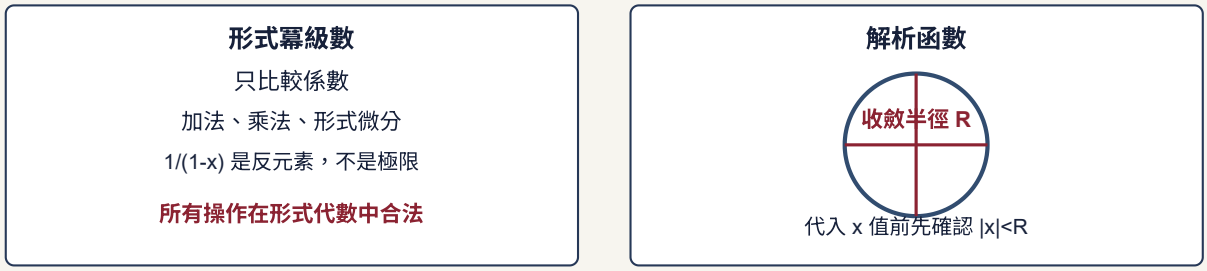
無限乘積的合法條件。 $\prod_i F_i(x)$ 的 x^n 係數在每個固定 n 中只能受有限多個因子影響。整數分拆乘積

$$\prod_{k \geq 1} (1 - x^k)^{-1}$$

符合此條件：當 $k > n$，該因子在 x^n 以下都等於 1，因此每個係數都由有限乘積決定。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

形式恆等式與解析收斂



形式恆等式可由係數證明；數值等式與極限需額外解析條件

若要把形式恆等式在特定 x 數值求值，必須另外證明解析收斂。以 $1/(1-x) = 1 + x + x^2 + \cdots$ 為例，右側在 $|x| < 1$ 收斂，但這個收斂條件不是係數恆等式成立的前提。係數恆等式與解析收斂不是同一層命題。

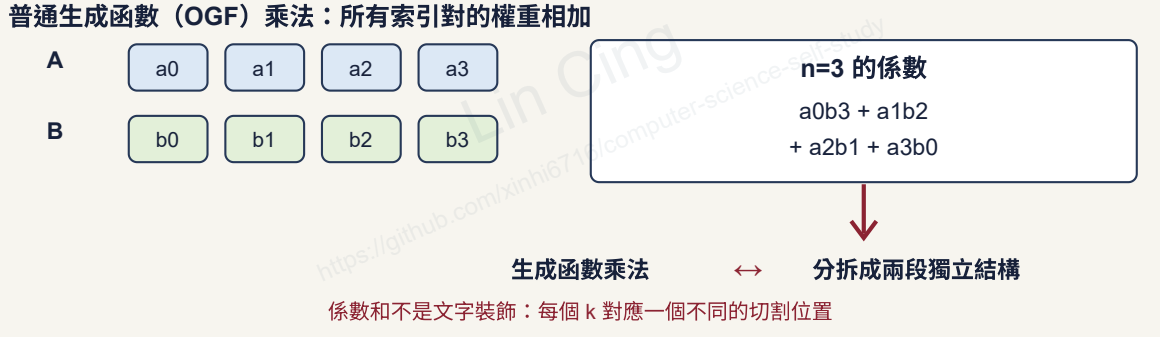
9.2.1 基本運算與卷積

若 $A(x) = \sum a_n x^n$、$B(x) = \sum b_n x^n$，則

$$A(x)B(x) = \sum_{n \geq 0} \left(\sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k} \right) x^n.$$

$x^j A(x)$ 把係數移至增加 j 的索引並補 j 個前導零；純量乘法逐項乘常數。係數的卷積（convolution）描述「按某個分界 k，把物件拆成兩個獨立的小物件」。

相乘後的係數自動是加總，而不是某一個組合；驗證模型時需確定每一對 k 都表達不同的分拆。



9.2.1 基本運算與卷積：推導與應用

由計數模型建立生成函數：若每個物件有 weight n，且 a_n 是 weight n 的物件數，便定義

$$A(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n.$$

反向地，只要給定數列，就能逐項從 $A(x)$ 的係數讀回物件數，前提是已經建立清楚的計數規則或雙射。

乘積法則的充分條件是：每個目標物件都能唯一分解成一對 (u, v)，且權重可加。若分解可能重複或不唯一，直接把各因子相乘會重複計數。無序分拆的因子 $1/(1-x^k)$ 固定 part 大小，因此 $3+1$ 與 $1+3$ 不會被算成兩次；若位置具有順序，就必須改用有序 composition 的因子。

9.2.2 乘積模型與硬幣組合

先假設每件物件的權重是 1。若某一類物件可選的重數集合（multiplicity set）為 S，其 factor 是

$$\sum_{r \in S} x^r.$$

若該類每件物件權重為正整數 k，因子應改成 $\sum_{r \in S} x^{kr}$。多類物件各自選擇後，乘積的 x^n 係數就是總權重恰為 n 的方法數。此處各 factor 的係數都是非負整數，分別計數允許的選法。

例：1、2、3 分硬幣不限量，兌換 n 分的方法數 OGF 是

$$\frac{1}{(1-x)(1-x^2)(1-x^3)}.$$

硬幣相同，所以每個 factor 只選擇使用多少個，而不記錄 arrangement order。

若改成計數有序硬幣序列，單枚硬幣的 OGF 是 $D(x) = x + x^2 + x^3$。長度恰為 k 的序列由 $D(x)^k$ 計數；加上所有長度並包含空序列，得到 $\sum_{k \geq 0} D(x)^k = 1/(1-x-x^2-x^3)$。例如總額 3 的無序組合只有 $1+1+1, 1+2, 3$ 三種，有序序列則另含 $2+1$，共四種。這裡改變的是物件的順序，而非給相同硬幣任意加標籤。

9.2.3 有界選取與負二項級數

若某類物件最多選 m 個，其 factor 是

$$1 + x + \cdots + x^m = \frac{1 - x^{m+1}}{1 - x}.$$

若恰好選 m 個，factor 是 x^m；若至少選 a 個，則提出 x^a。例如三類物件每類可取 0、1、2 個，選 n 個的方法數是

$$[x^n](1 + x + x^2)^3.$$

當 $n = 5$，展開中只有 $(2, 2, 1)$ 的三個排列貢獻 x^5，所以係數是 3；不能只數 $x_1 + x_2 + x_3 = 5$ 的星棒解 $\binom{7}{2} = 21$，因為該公式忽略了上界 $x_i \le 2$。

若四類都不限量，每類 factor 是 $1 + x + x^2 + \cdots = (1 - x)^{-1}$，所以

$$(1 - x)^{-4} = \sum_{n \ge 0} \binom{n + 3}{3} x^n.$$

9.2.3 有界選取與負二項級數：推導與應用

一般地，對正整數 r，

$$(1 - x)^{-r} = \sum_{n \ge 0} \binom{n + r - 1}{n} x^n.$$

代數與組合的對應如下：把 n 個不可辨的單位分給 r 類，令第 i 類拿 $y_i \ge 0$ 個：

$$y_1 + \cdots + y_r = n.$$

用 $r - 1$ 根分隔棒切開 n 個星號，共有

$$\binom{n + r - 1}{r - 1} = \binom{n + r - 1}{n}$$

種。乘積的 x^n 係數正好計數這些分配方式，不多也不少。

9.2.3 有界選取與負二項級數：推導與應用 2

若每類都至少取一個，先各放一個，剩餘 $n-r$ 個分配到 r 類；當 $n \geq r$ 時係數為 $\binom{n-1}{r-1}$，而 factor 寫成

$$\frac{x^r}{(1-x)^r}.$$

這比記住四種公式更可靠：先辨認「這類可出現幾次」，再逐 factor 寫出。

「每類不限量」是 $1/(1-x)$；「每類最多 m」是有限幾何級數。把兩種條件混用會改變 sample space。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

有界選取：先消去共同位移

十個有次序的位置各選一個值 $5, 8, 11, 14, 17$，求總和為 80 的選法。令第 i 個值為 $5 + 3t_i$，其中 $t_i \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$。位置可區分，因此十元組中的分量次序需要保留。

每個位置：先放 5，再加 3 的倍數

位置 i：選一個 $t_i \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$
對應的值 $= 5 + 3t_i \in \{5, 8, 11, 14, 17\}$

10 個位置的基本量：10 × 5 = 50

剩餘：$80 - 50 = 30 = 3 \times 10$

因此 $t_1 + t_2 + \cdots + t_{10} = 10$，且每個位置有區別。

總和條件等價於 $50 + 3\sum_{i=1}^{10} t_i = 80$，即 $\sum t_i = 10$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

位移與係數抽取

把每個因子提出 x^5，並令 $y = x^3$：

$$(x^5 + x^8 + x^{11} + x^{14} + x^{17})^{10} = x^{50}(1 + x^3 + x^6 + x^9 + x^{12})^{10}.$$

因此 $[x^{80}]$ 恰取括號中 x^{30} 的係數，也就是

$$[x^{80}](\cdots)^{10} = [y^{10}](1 + y + y^2 + y^3 + y^4)^{10}.$$

每次從第 i 個因子選 y^{t_i}，與位置 i 的選擇一一對應。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

用排容算出有界係數

先忽略上界：$t_1 + \cdots + t_{10} = 10$、$t_i \geq 0$ 有 $\binom{19}{9} = 92378$ 解。令 A_i 表示 $t_i \geq 5$。指定一個違規位置，扣掉 5 後剩餘總和為 5，故每個 $|A_i| = \binom{14}{9} = 2002$。

指定兩個違規位置，扣掉各自的 5 後剩餘總和為 0，恰有 1 解；指定三個則至少需要總和 15，因此交集為空。排容得到

$$\binom{19}{9} - 10\binom{14}{9} + \binom{10}{2} = 92378 - 20020 + 45 = \boxed{72403}.$$

單一違規交集已包含雙重違規解，最後的 45 是把它們補回；不能直接略去。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

9.2.4 部分分式與係數抽取

有理生成函數常化成部分分式（partial fractions）。例如

$$\frac{1}{(1-x)(1-2x)} = \frac{2}{1-2x} - \frac{1}{1-x} = \sum_{n\ge 0}(2^{n+1}-1)x^n.$$

分解時需保留 numerator degree 小於 denominator factors、重根冪次與不可約二次項。形式係數抽取依幾何級數；若只做有限截斷，後面的係數不能由截斷片段擅自補上。

有理生成函數的係數抽取可以流程化。先化成

$$\frac{P(x)}{Q(x)}.$$

若 $\deg P \ge \deg Q$，先用 polynomial long division 寫成 polynomial 加 proper fraction；再把 Q 在實數上分解成 linear factors 與 irreducible quadratic factors。對重根 $(1-ax)^m$，需保留

$$\frac{C_1}{1-ax} + \frac{C_2}{(1-ax)^2} + \cdots + \frac{C_m}{(1-ax)^m}.$$

9.2.4 部分分式與係數抽取：推導與應用

對不可約二次因子，分子通常是線性式。最後用

$$[x^n](1-ax)^{-k} = a^n\binom{n+k-1}{k-1}.$$

抽出每個加項的係數。上例可完整核驗：

$$\frac{2}{1-2x} - \frac{1}{1-x} = \sum_{n\ge 0}\left(2^{n+1}-1\right)x^n.$$

$n=0,1,2,3$ 分別是 $1,3,7,15$。即使在實數上不可再分解的二階因子，也可化成可抽係數的形式。例如

$$\frac{1}{1+x+x^2} = \frac{1-x}{1-x^3} = \sum_{n\ge 0} c_n x^n, \qquad (c_0,c_1,c_2,c_3,c_4,\dots) = (1,-1,0,1,-1,\dots).$$

這裡的分子 $1-x$ 是必要的。若把 $1/(1+x+x^2)$ 直接寫成幾何級數 $1-(x+x^2)+(x+x^2)^2-\cdots$，仍能得到同樣結果，但逐項合併時必須保留能貢獻 x^n 的有限多項；消去不可約因子並比較週期較不易漏項。

若係數要整數，代數分解可含有理常數；最後的係數組合仍應為整數。

9.2.5 形式微分與乘積技巧

由 $(1-x)^{-1}=\sum_{n\ge 0}x^n$：

$$\frac{1}{(1-x)^2}=\sum_{n\ge 0}(n+1)x^n.$$

可逐項形式微分或有系統地乘積。更高次冪 $(1-x)^{-r}$ 的係數是 $\binom{n+r-1}{n}$。形式微分須追蹤索引；解析冪級數與其導數具有相同收斂半徑，但端點收斂可改變。截斷多項式不能決定省略的係數。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

形式微分的係數推導

微分的推導可寫成

$$\frac{d}{dx}(1-x)^{-1}=\sum_{n\ge 1}nx^{n-1}=\sum_{m\ge 0}(m+1)x^m,$$

左側微分為 $(1-x)^{-2}$，所以 x^n 的係數是 $n+1$。重複 $r-1$ 次可得

$$(1-x)^{-r}=\sum_{m\ge 0}\binom{m+r-1}{m}x^m.$$

形式微分只操作係數，不依賴收斂；若把兩側視為解析函數，則需在收斂範圍內比較函數值。兩條路徑得到同一係數，但前提層級不同。

這些係數恆等式可直接驗證低階項，或與星棒公式互相檢查。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

9.2.6 機率生成函數的係數語義

若隨機變數 X 只取非負整數值，機率生成函數（probability generating function）定義為

$$P_X(z) = \sum_{k \ge 0} \Pr(X = k) z^k.$$

係數不是「機率密度」，而是點機率。所有係數非負且 $\sum_k \Pr(X=k) = 1$ 時，形式函數在 $z = 1$ 具有機率總和。

令 X 以相同機率取 2、4、6：

$$\Pr(X = 2) = \Pr(X = 4) = \Pr(X = 6) = \frac{1}{3}.$$

因此

$$P_X(z) = \frac{z^2 + z^4 + z^6}{3}.$$

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

機率生成函數：期望值與二階動差

$$P_X'(1) = \frac{2 + 4 + 6}{3} = 4 = E[X], \qquad P_X''(1) = \frac{2 + 12 + 30}{3} = \frac{44}{3}.$$

由 $P_X''(1) = E[X(X-1)]$，得

$$E[X^2] = P_X''(1) + P_X'(1) = \frac{56}{3}, \qquad \operatorname{Var}(X) = \frac{56}{3} - 4^2 = \frac{8}{3}.$$

本例只有有限個可能值，因此直接微分及代入 $z = 1$ 合法。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

無限支撐分布的動差條件

對無限支撐的分布，求導與在 $z = 1$ 取值需另行檢查極限及期望是否有限，不能只因級數有形式微分，就把 $P'_X(1)$ 當成有限數。

係數恆等式可用形式運算；把係數解釋成機率或實際動差時，還要檢查支撐集、機率總和與收斂。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

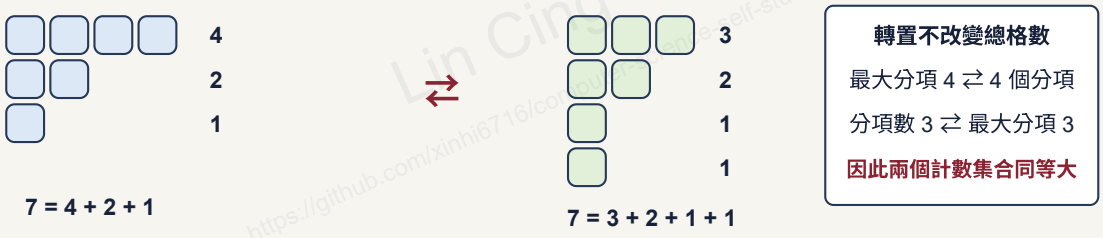
9.3 整數分拆

將 n 寫成正整數的無序和，其方法數 $p(n)$ 的 OGF 是

$$\prod_{k \geq 1} \frac{1}{1 - x^k}.$$

選擇使用幾個大小為 k 的 part，對應 factor $(1 + x^k + x^{2k} + \cdots)$。Partitions 不保留 order，故 $3 + 1$ 與 $1 + 3$ 相同。Compositions 若 order 重要，包含空 composition 時 OGF 為 $1/(1 - (x + x^2 + \cdots)) = (1 - x)/(1 - 2x)$，非空時為 $x/(1 - 2x)$，概念不同。

Ferrers 圖轉置：分拆與共軛分拆的雙射



Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

9.3 整數分拆：推導與應用

無限乘積在形式語意中合法，因為每個固定 x^n 只受 $k \le n$ 的有限多個因子影響。分拆的次序被乘積中「同一大小只記錄重數」的設計消除；若改成有序 composition，因子會變成幾何級數，係數自然不同。

乘積中各 k 的次序固定，避免把分拆的各項重排。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

9.3.1 最大 part 的限制

若 part 最大不超過 m，則

$$\prod_{k=1}^{m} \frac{1}{1-x^k}.$$

係數可透過遞迴或雙重計數求出。以 $m=2$ 為例，使用若干 2 與若干 1 的和為 n。若使用 j 個 2，則剩下 $n-2j$ 個 1，而 $j = 0, 1, \dots, \lfloor n/2 \rfloor$，所以方法數為 $\lfloor n/2 \rfloor + 1$。

Ferrers 圖轉置把最大 part 與 part 數交換，因此至多 m 個 parts 與最大 part 不超過 m 等勢。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

9.3.1 最大 part 的限制：推導與應用

一般構造：對partition $\lambda_1 \geq \cdots \geq \lambda_\ell > 0$，定 $\lambda'_j = |\{i : \lambda_i \geq j\}|$。這是把第j column的格數當成新row長；總格數不變，且$\lambda'_1 = \ell$、新part數為λ_1。因格(i,j)存在 iff j≤λ_i iff i≤λ'_j，再轉置一次就回到原格集合。因此這是可逆雙射，不僅是一張圖的對稱印象。

若要求各個 part 的大小互異，把 factor 改為 $(1 + x^k)$；若指定大小 k 至少出現一次，該大小的 factor 是 $x^k/(1 - x^k)$；對有限多個指定大小可各自套用。不能要求所有正整數大小都出現於同一個有限整數分拆。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

9.3.2 分拆恆等式

一個典型等式是：n 的 parts 皆為奇數的 partitions 數等於 parts 彼此相異的 partitions 數。證明可用 product identity

$$\prod_{k\geq 1}(1 + x^k) = \prod_{k\geq 1} \frac{1}{1 - x^{2k-1}}.$$

每個 $1 + x^k$ 可寫成 $(1 - x^{2k})/(1 - x^k)$。分母偶數因子與分子逐項相消，最後分母只保留奇數因子。

明確雙射可把每個奇數 part 的重數寫成二進位，每個非零位 2^j 變成一個大小為原奇數乘 2^j 的 part。每個正整數有唯一的 2 冪乘奇數表示，故得到相異 parts，反向也唯一。

例如26=5+5+5+3+3+1+1+1+1+1。重數3=1+2、2=2、5=1+4，分別換成{5,10}、{6}、{1,4}，得相異parts 10+6+5+4+1=26。反向把每個part拆成奇數×2冪：10→兩個5、6→兩個3、5→一個5、4→四個1、1→一個1，重建原重數。不同奇數族不會撞part，因2冪×奇數表示唯一。

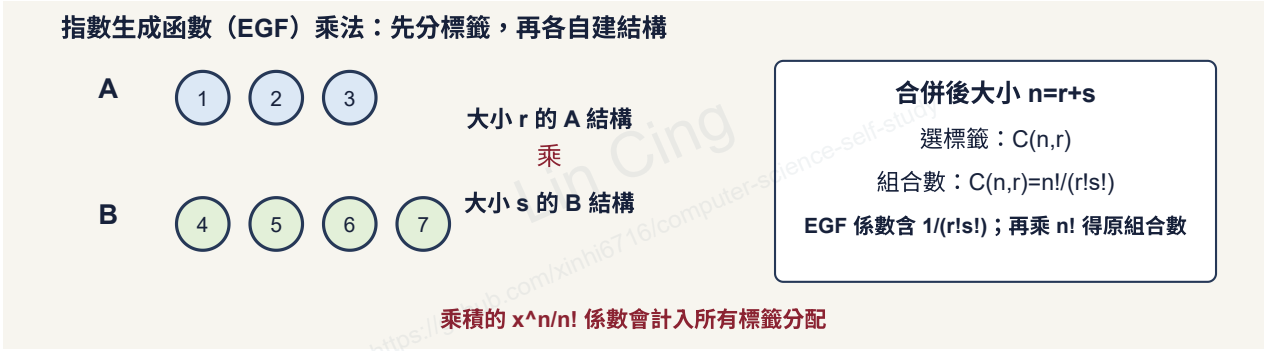
Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

9.4 指數生成函數

對 labeled objects，定義

$$\widehat{A}(x) = \sum_{n \geq 0} a_n \frac{x^n}{n!}.$$

理由是挑選兩個有標籤子集合時，若大小分別是 r, s，把大小為 $n = r + s$ 的標籤集合分成兩邊有 $\binom{n}{r}$ 種，這個數正好由 $n!/(r!s!)$ 配到係數。乘法對應有標籤集合的組合。



9.4 指數生成函數：推導與應用

Product 定理的逐步證明：若 a_r 是任意 r 個 labels 上的 A-structure 數，b_s 是任意 s 個 labels 上的 B-structure 數，且兩個 structures 以 disjoint label sets 合併，則 n 個 labels 的總結構數是

$$\sum_{r=0}^{n} \binom{n}{r} a_r b_{n-r}.$$

先選r個標籤給A，其餘給B，兩側各自形成結構。EGF乘積的普通x^n係數為

$$[x^n](\widehat{A}(x)\widehat{B}(x)) = \sum_{r=0}^{n} \frac{a_r b_{n-r}}{r!(n-r)!} = \frac{1}{n!} \sum_{r=0}^{n} \binom{n}{r} a_r b_{n-r}.$$

乘以 $n!$ 就回到原本的 combinatorial count。這證明 EGF 並非把 OGF 隨意加 $n!$；它精確編碼 labels 的 split。

9.4 指數生成函數：推導與應用 2

例：把有標籤的元素分割成若干非空、不可標籤的 blocks。SET of nonempty labeled components 的 EGF 是

$$\exp(e^x - 1) = \sum_{n \geq 0} B_n \frac{x^n}{n!},$$

其中 B_n 是 Bell number。

Ordinary與exponential GF不可只靠把n!加上去互換；物件是否labeled決定係數語義。

小樣本核驗。 Bell 數列的前四項是 $B_0 = 1, B_1 = 1, B_2 = 2, B_3 = 5$。兩個標籤可合成一個區塊或分成兩個單元素區塊，共 2 種；三個標籤則分成一個區塊、一組大小 1 與一組大小 2、或三個單元素區塊，共 $1 + 3 + 1 = 5$ 種。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

9.4.1 SET 構造為何需要 nonempty components

設 $\widehat{A}(0) = 0$計非空labeled components。固定k時，k個可區分slots的components有EGF $\widehat{A}(x)^k$。若只保留無序的component集合，任意k個components因labels disjoint且非空而是不同物件，排列slots恰有k!種，故除k!：

$$\widehat{C}_k(x) = \frac{\widehat{A}(x)^k}{k!}, \qquad \widehat{C}(x) = \sum_{k \geq 0} \frac{\widehat{A}(x)^k}{k!} = \exp(\widehat{A}(x)).$$

每個x^n只需k≤n，形式和合法。若允許empty components，便可任加空塊，k不再受n控制，不能直接用同一組合解釋。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

9.4.1 SET 構造為何需要 nonempty components：推導與應用

非空set的一個block有 $\widehat{A} = e^x - 1$，所以得到Bell EGF。n=4,k=2時，兩個ordered slots大小(1,3)、(2,2)、(3,1)各有4、6、4種，除2!=2得7，不是把不相等大小的兩類只各算一次：

$$4![x^4]\frac{(e^x-1)^2}{2!} = 7.$$

四個labels分成k=1,2,3,4塊，分別1、7、6、1種，總Bell B_4=15。從新label所在block選其k個同伴，也得一般遞迴

$$B_{n+1} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} B_{n-k}.$$

先選同伴集合、剩餘labels任分塊，兩步唯一可逆；與 $B'(x) = e^x B(x)$ 的EGF乘積抽係數一致。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

9.4.2 重複字母排列與 parity 限制

若length n的各個positions是labels，而第i種字母允許出現的次數集合為J_i，則每種字母對應EGF $\sum_{j\in J_i} x^j/j!$。固定各重數j_i、Σj_i=n時，labeled product分配positions有n!/∏j_i!種，正是重複字母排列數。因此

$$\#\text{words} = n![x^n]\prod_i \left(\sum_{j\in J_i} \frac{x^j}{j!}\right).$$

與「從各類選幾個、忽略排列」的OGF係數不同。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

9.4.2 重複字母排列與 parity 限制：推導與應用

A最多2個、B最多2個、C最多1個，length3：

$$3![x^3](1+x+x^2/2)^2(1+x) = 6(1+2) = 18.$$

重數(A,B,C)=(2,1,0),(1,2,0),(2,0,1),(0,2,1)各貢獻3，(1,1,1)貢獻6，合18。Length4則4!(1/4+1)=30，沒有把總庫存中的同字母身分重複計數。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

9.4.2 重複字母排列與 parity 限制：推導與應用 2

限定A次數為偶數、B/C不限的length-n三元words，有

$$n![x^n]\frac{e^x+e^{-x}}{2}\,e^{2x} = \frac{3^n+1}{2}.$$

偶數filter因(e^x+e⁻ˣ)/2只保留even powers。n=4時，A出現0、2、4次各有2^4=16、C(4,2)2^2=24、1種，總41，與公式一致。所有e^x在此採形式級數，不靠x代值。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

9.5 求和算子

若 $A(x)=\sum_{n\ge 0}a_n x^n$，前綴數列 $s_n=\sum_{k=0}^{n}a_k$ 的 OGF 為

$$S(x)=\sum_{n\ge 0}s_n x^n=\frac{A(x)}{1-x}.$$

這是與全 1 數列的卷積。若要求加權和或從 1 起算，索引位移要另行處理。

$1/(1-x)$ 是 sum operator；重複使用得到 higher-order prefix sums。

完整推導。 設

$$A(x)=\sum_{k\ge 0}a_k x^k,\qquad S(x)=\sum_{n\ge 0}s_n x^n,\quad s_n=\sum_{k=0}^{n}a_k.$$

則

$$A(x)(1+x+x^2+\cdots)=\sum_{n\ge 0}\left(\sum_{k=0}^{n}a_k\right)x^n=S(x).$$

9.5 求和算子：推導與應用

這是卷積係數恆等式，所以只要 $1/(1-x)$ 是形式反元素，就不需要無限和收斂。

例：若 $a_k=2k+1$，則

$$A(x)=\sum_{k\ge 0}(2k+1)x^k$$

且 prefix sums 是 $\sum_{k=0}^{n}(2k+1)=(n+1)^2$。因此

$$\frac{A(x)}{1-x}=\sum_{n\ge 0}(n+1)^2x^n.$$

這也提供另一條途徑推導平方和：利用求和算子與 $x\frac{d}{dx}$。

含 slack 的不等式計數。 考慮非負整數三元組 (u_1,u_2,u_3)，其成本為

$$u_1+2u_2+3u_3\le n.$$

引入非負的閒置量 u_4，使

$$u_1+2u_2+3u_3+u_4=n.$$

9.5 求和算子：推導與應用 2

對每個 u_i 選一個非負整數，其 OGF 分別是 $1/(1-x)$、$1/(1-x^2)$、$1/(1-x^3)$ 與 $1/(1-x)$。因此成本不超過 n 的配置數 A_n 滿足

$$\sum_{n\ge 0} A_n x^n = \frac{1}{(1-x)^2(1-x^2)(1-x^3)}.$$

這個因子的選法直接來源是引入一個 slack 變數，並不是把「小於等於」改寫成任意一種自訂規則。展開至 x^7 得

$$1 + 2x + 4x^2 + 7x^3 + 11x^4 + 16x^5 + 23x^6 + 31x^7 + \cdots,$$

所以 $A_7 = 31$。獨立枚舉所有 $u_1 + 2u_2 + 3u_3 \le 7$ 的非負三元組，也恰有 31 組；這項核驗檢查了 slack 的加入、factor 數與係數位置。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

9.6 綜合例：Fibonacci 數列的 OGF

令 $F_0 = 0, F_1 = 1, F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$。假設 $F(x) = \sum F_n x^n$，則

$$F(x) - x = xF(x) + x^2F(x),$$

所以

$$F(x) = \frac{x}{1 - x - x^2}.$$

這個運算在形式冪級數中合法，因分母的常數項是 1；可再用部分分式或乘積得到 Binet 公式與成長上界。初始條件的索引位移若漏掉，會得到錯的分子。

逐步係數核驗：

$$F_0 = 0,\ F_1 = 1,\ F_2 = 1,\ F_3 = 2,\ F_4 = 3,\ F_5 = 5.$$

由

$$F(x)(1 - x - x^2) = x,$$

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

9.6 綜合例：Fibonacci 數列的 OGF：推導與應用

比較係數：常數項左側為 $F_0 = 0$，與右側 0；一次項左側 $F_1 - F_0 = 1$，與右側 1；對 $n \geq 2$，左側是 $F_n - F_{n-1} - F_{n-2} = 0$，與右側一致。這比只有商式更直接地驗證了所有係數。

同一題的部分分式與特徵根雙解。 令

$$\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \qquad \psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}.$$

兩數恰是 $r^2 - r - 1 = 0$ 的根，因此 $1 - x - x^2 = (1-\varphi x)(1-\psi x)$，且 $\varphi - \psi = \sqrt{5}$。對

$$F(x) = \frac{x}{(1-\varphi x)(1-\psi x)}$$

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

9.6 綜合例：Fibonacci 數列的 OGF：推導與應用 2

作部分分式，得

$$F(x) = \frac{1}{\sqrt{5}}\left(\frac{1}{1-\varphi x} - \frac{1}{1-\psi x}\right).$$

右側的分子是

$$\frac{1}{\sqrt{5}}\big((1-\psi x) - (1-\varphi x)\big) = \frac{\varphi - \psi}{\sqrt{5}}x = x,$$

所以分解與原分子完全一致。逐項抽 x^n 的係數得到 Binet 公式

$$F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}.$$

若不使用生成函數，也可把 $F_n = A\varphi^n + B\psi^n$ 代入 $F_0 = 0, F_1 = 1$：

$$A + B = 0, \qquad A\varphi + B\psi = 1.$$

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

9.6 綜合例：Fibonacci 數列的 OGF：推導與應用 3

解出 $A = 1/\sqrt{5}$、$B = -1/\sqrt{5}$，得到同一個閉式。兩條路徑都以同樣的兩個初始值固定常數。若把 $F_0 = 0$ 漏掉，分子會改變；若只記住根而不解初始方程，還不能得到指定的 Fibonacci 數列。形式恆等式對所有 n 成立；若要用收斂級數代入實數 x，還需 $|x| < 1/\varphi$，這是另一個分析層面的條件。

第 10 章會用同一個方法解一般遞迴關係。

9.6.1 邊界與本章檢查

- 生成函數的多項式次數與係數索引必須一致，$n = 0$ 常是最容易漏掉的情形。
- Formal series 與 analytic function 的條件要分開。
- 重數限制、有序序列與有標籤物件會各自改變乘積因子。
- 係數抽取後應以遞迴或小案例驗證。

練習見 本章練習題 PDF，完整推導見 本章詳解 PDF。

公式的正確性不是靠「看起來像」，而是某個雙射或係數恆等式可被逐項展開。

參考資料與署名

Lin Cing，《離散數學》手寫筆記。 Ralph P. Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics, 5th ed., Ch. 9.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study